



VIRCOM 5 – VC 5

MANUAL DE INSTALAÇÃO

REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.1	13/07/2015	Newtec	Emissão Consolidada
2.0	18/08/2017	Newtec	Atualização das figuras; Atualização das considerações de Instalação; Atualização das Considerações gerais; Atualização da Fixação do equipamento Inserção dos tópicos: • Instalação do sim card • Saídas- Instalação de Atuadores • Entradas – Instalação de sensores
2.1	15/09/2017	Newtec	Diagrama de Led
2.3	20/02/2018	Newtec	Cabeamento
2.4	20/03/2018	Newtec	Instalação do Sim Card



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

SUMÁRIO

ANTENA DE GPS EXTERNA.....	4
CONSIDERAÇÕES PARA INSTALAÇÃO	4
CONSIDERAÇÕES GERAIS	5
INSTALAÇÃO DOS SIM CARDS.....	6
ALIMENTAÇÃO	6
FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	7
SAÍDAS - INSTALAÇÃO DE ATUADORES	8
ENTRADAS - INSTALAÇÃO DE SENSORES.....	8
RELAÇÃO CABOS	10
VISÃO GERAL.....	10
ALIMENTAÇÃO	11
ENTRADAS E SAÍDAS.....	12
REDE VIRNET	13
PORTA SERIAL	14
PERIFÉRICOS POSSÍVEIS DE SEREM INSTALADOS	15
INFORMAÇÕES ANATEL	16



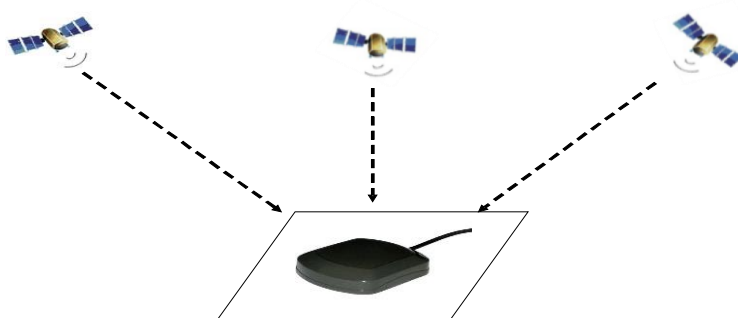
Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

RECOMENDAÇÕES GERAIS

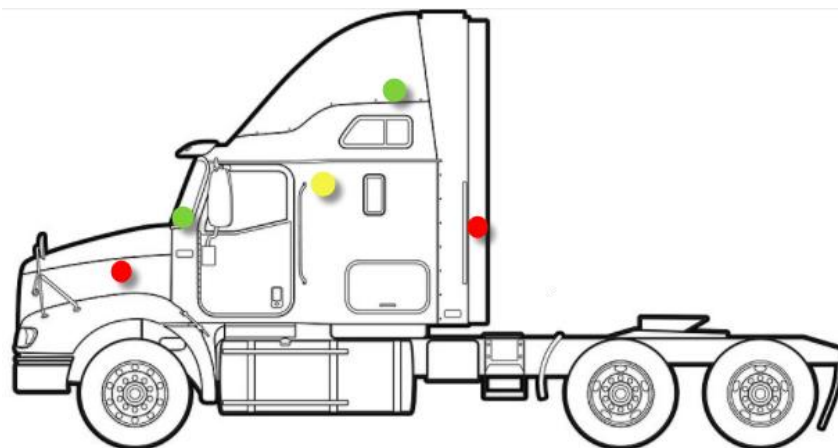
- RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE AS SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS DE FUNCIONAMENTO.
- O GPS OPERA EM NÍVEIS DE SINAL VARIÁVEIS (NA ORDEM DE -130dbm) E O MODEM GSM TRANSMITE EM RELAÇÃO A ELE COM GRANDE POTÊNCIA (NA ORDEM DE 33 Dbm o 2W)
- QUALQUER DESVIO OU DESCONSIDERAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DESSE MANUAL DURANTE A INSTALAÇÃO PODE GERAR UM FUNCIONAMENTO NÃO DESEJADO.
- AS TRANSMISSÕES E AS DIFERENTES FREQUÊNCIAS DO VIRCON E SUA COMPOSIÇÃO (GSM, WIFI, IDEN, SATELITAIS) PODEM SER AMPLIFICADAS FACILMENTE PELOS PROPRIOS EQUIPAMENTOS JÁ INSTALADOS NOS VEÍCULOS COMO AMPLIFICADORES DE ÁUDIO (AUTO ESTEREOS, VHF, ETC).
- SEMPRE TOME A PRECAUÇÃO DE INSTALAR ANTENAS DE COMUNICAÇÃO LONGE DESSES DISPOSITIVOS.
- NOS CASOS DAS ANTENAS INTERNAS DEVE-SE TOMAR DUPLO CUIDADO PARA MANTER A INSTALAÇÃO DISTANTE EVITANDO ASSIM INTERFERÊNCIAS DE TODO TIPO.
- RECOMENDAMOS SEMPRE TESTAR: NO MOMENTO EM QUE O VIRCON SE COMUNICA, QUE COM O VOLUME EM ZERO NÃO SE ESCUTE SONS NOS ALTO FALANTES.
- TESTE CADA INSTALAÇÃO COM CRITÉRIO E ATENÇÃO, CERTIFICANDO DO CORRETO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS ITENS INSTALADOS.

Antena de GPS Externa**Considerações para Instalação**

- A antena deve ser instalada em forma horizontal onde se tenha a maior visibilidade do céu possível. Podendo estar cobertas por superfícies de plástico ou de vidro, mas não metálicas que obstruam a recepção da mesma.



- As imagens abaixo servem de exemplo de locais ideais (verde), locais aceitáveis (amarelo) ou locais ruins (vermelho) de instalação da antena GPS em um veículo.



- Em caso de instalações sobre superfícies de metal, é notável a melhoria do plano de terra, o que contribui e melhora a captura de sinais de satélite, por outro lado superfícies de madeira reduzem o sinal dos satélites diminuindo o rendimento do Sistema.
- A antena GPS deve ser fixada com firmeza para evitar vibrações indesejadas.
- Quanto maior for a área de visada para o céu melhores serão os sinais que a antena estará recebendo, permitindo o equipamento reconhecer uma maior quantidade de satélites e por consequência maior precisão no posicionamento.



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

- Ao conectar as antenas aos equipamentos, assegure-se de que os conectores estejam limpos e secos.
- É muito importante que em caso de não se estar trabalhando com uma antena dual, deve-se ter em conta que a instalação deve ser bem distante da antena de GPRS com no mínimo 1 metro de distância, para evitar as interferências que são geradas quando a transmissão está em sua máxima potência.
- As sobras de cabos e as próprias antenas devem ser enroladas em forma circular, sem estrangular ou mesmo romper, mantendo a distância de 30 cm do equipamento.

Considerações Gerais

- Não pinte nem cole o cabo da antena, uma vez que o solvente pode danificar a qualidade de transmissão de sinais.
- As sobras de cabos devem ser enroladas de forma circular, sem forçar ou estrangular nenhum extremo da mesma. Deve esticá-la a pelo menos 90cm do próprio equipamento.
- Os cabos da antena GPS não devem ficar suspensos e os conectores não devem ser submetidos a forças mecânicas ou qualquer outro tipo de golpe.
- A instalação da antena não deve estar próxima de qualquer tipo equipamento transmissor de rádio frequência (Ex. transmissores UHF).
- Evite a instalação da antena GPS debaixo dos bancos ou de cabeça pra baixo dentro do veículo, esta pratica pode influenciar negativamente na qualidade do sinal.



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

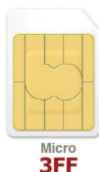
Instalação dos SIM Cards

O seu Vircon 5 suporta um único cartão Micro SIM, isso significa que o equipamento dispõe de um único Holder (bandeja) para acomodá-lo.

Para inserir ou remover os chips SIM (CHIP) do Vircon 5 é necessário manipular a tampa do equipamento.

- O Holder (bandeja) está localizado na parte de trás do equipamento abaixo do chicote. Retire o parafuso que prende a tampa e suspenda a tampa para ter acesso ao Holder (bandeja). Para retirar ou introduzir SIM (CHIP), desconecte completamente a alimentação principal do equipamento.
- O SIM (CHIP) deve ser inserido com os conectores dourados voltados para baixo e o chanfro do SIM (CHIP) voltado para dentro do Holder (bandeja).
- Em caso de utilizar GSM interno NUNCA retirar ou introduzir SIM (CHIP) com o equipamento ligado; desconecte completamente a alimentação antes de manusear o SIM CARD.

Atenção: certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto (Micro SIM 3FF) e não corte seus cartões SIM.



Alimentação

- Antes de instalar o equipamento avalie todas as medidas de tensão disponíveis no veículo que serão utilizadas; a tensão deve estar de acordo com as especificações técnicas do produto. A tensão de trabalho pode ser avaliada no datasheet do produto ou na etiqueta traseira, onde consta o número de série.
- Soldar todas as uniões de fios e proteja-os com fita adequada.
- Caso utilizar fusível os mesmos devem ser de 3 A.
- Os fusíveis ou placa de proteção previstos no equipamento protegem o equipamento e não a instalação.
- As entradas de alimentação e ignição se encontram protegidas pela placa de proteção inclusa no cabo adquirido MA25. Essa proteção é destinada a proteção do equipamento de eventuais sobrecargas que o veículo possa gerar, mas em hora alguma tem a finalidade de proteger os cabos de alimentação.



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

Fixação do Equipamento

Sabemos que o ambiente nem sempre prove condições ideais para acondicionamento do equipamento no processo de instalação.

Independente da forma de fixação do equipamento, o profissional responsável pela instalação deverá garantir as seguintes condições:

- O equipamento deve ser fixado com firmeza, sem folgas para evitar vibrações indesejadas.
- O equipamento deve ser instalado no interior do veículo (Cabine) em local livre de umidade.
- O acabamento do veículo é o padrão, então faça o chicote no padrão do veículo.
- Não faça dobra com ângulo reto no cabo da antena, ou no cabo da antena junto ao conector, esta condição pode danificar o cabo impedindo que o receptor GPS funcione adequadamente.
- O equipamento não deve ficar suspenso pelo chicote ou pelos cabos de suas antenas (GPS/ GPRS).

Saídas - Instalação de atuadores

O equipamento Vircon 5 possui duas saídas disponíveis para uso geral, sendo estas ativas em GND (fornecimento máximo de 400 mA).

A saída, quando não está acionada (aberta), suporta que se aplique uma tensão de até 30 volts, que é o valor máximo suportado pelo MOSFET da saída. Quando ela se encontra acionada, a tensão entre o pino da saída e o GND é aproximadamente 0,3V (VDS com MOSFET conduzindo).

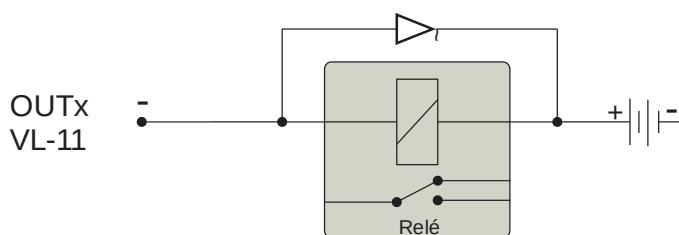
Para o uso das saídas em qualquer aplicação envolvendo cargas indutivas, como relés, solenoides ou bobinas de motores, é indicado o uso de um Diodo De Roda Livre.

É da natureza de um indutor manter uma corrente elétrica fluindo, uma vez que tenha sido acionado. A Equação abaixo pode explicar o comportamento de um indutor.

$$v = L \times \frac{di}{dt} \quad (1)$$

Essas cargas indutivas são normalmente controladas por um switch (interruptor eletrônico), como um MOSFET. Com o objetivo de proteger o circuito que controla as saídas quando há aplicações envolvendo cargas indutivas, recomendamos o uso desse Diodo de Roda Livre.

A Figura abaixo mostra um exemplo de aplicação muito comum envolvendo os rastreadores. Enquanto a saída está ativada, a corrente flui através da bobina. Uma vez que a saída estiver desativada, a corrente armazenada no indutor irá descarregar através do diodo (formando um caminho de roda livre). Sem este componente (diodo), uma força contra eletromotriz de valor elevado pode ocorrer (di/dt – como o tempo de corte do MOSFET é próximo de zero, o valor da tensão tende ao infinito), provocando um pico de tensão, conforme Equação acima.

**Entradas - Instalação de sensores**



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

O VL11 possui 7 entradas sendo 5 genéricas digitais e 2 analógica, afim de coletar os sinais fornecidos por veículos ou maquinas.

Pinos	Entradas	Características	
14	INPUT 00	ANALOGICA	0 a 17 Volts
15	INPUT 03	DIGITAL GND (Open Drain)	Pull Up 3V 10 Kohm
16	INPUT 02	DIGITAL GND (Open Drain)	Pull Up 3V 10 Kohm
17	INPUT 01	DIGITAL GND (Open Drain)	Pull Up 3V 10 Kohm
18	INPUT 00	DIGITAL GND (Open Drain)	Pull Up 3V 10 Kohm
19	INPUT 07	ANALOGICA (IGNIÇÃO)	0 a 40 Volts
20	INPUT 04	DIGITAL GND (Open Drain)	Pull Up 3V 10 Kohm

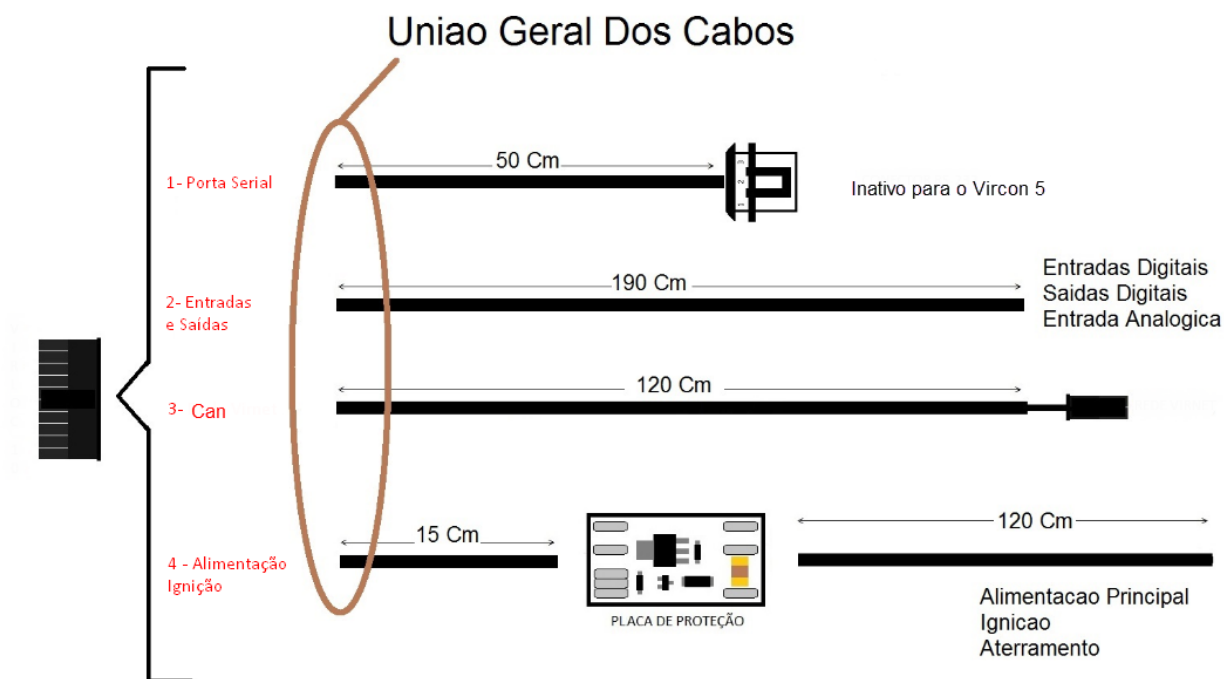
O Vircon por ser um equipamento programável, não possui entradas dedicadas exceto a entrada 07 destinada à ignição. Diante dessa característica fica a cargo do usuário mapear as entradas que serão utilizadas de forma a sincronizar sua funcionalidade com a sua aplicação.

Antes de conectar qualquer entrada do Vircon em qualquer sinal disponibilizado pelo veículo ou máquina, verifique:

- Se a tensão disponibilizada pelo veículo ou máquina é compatível com a tensão suportada pela entrada desejada do Vircon;
- Se a frequência disponibilizada pelo veículo ou máquina é suportada pela entrada desejada do Vircon;

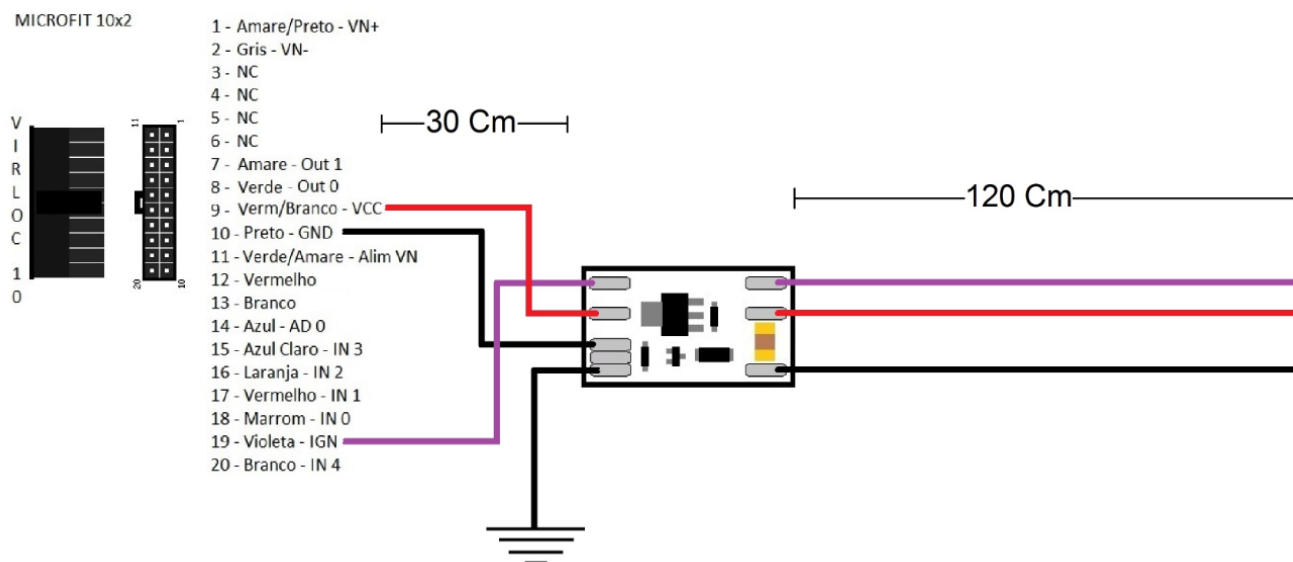
Relação Cabos

Visão Geral



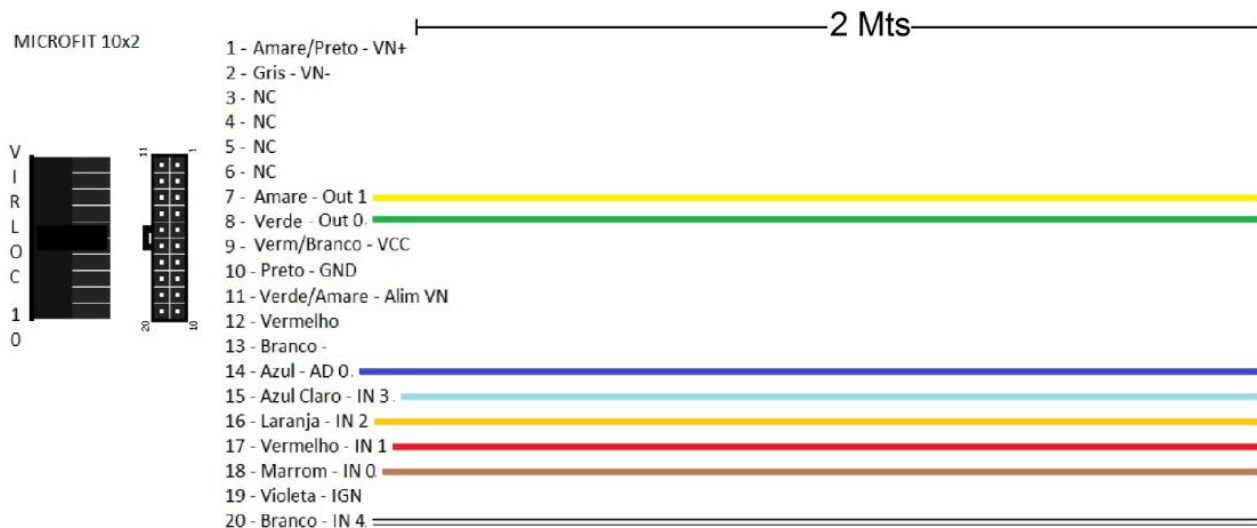
CHICOTE MA-51		
Pino	Conjunto	Descrição
1	Conector Automotivo 3 Vias	Porta Serial RS-232 (Padrão) (inativo para Vircon 5)
2	Fios Diversas cores	Entradas e Saídas
3	Conector Microfit 4 vias (2x2)	Barramento CAN
4	Fios KL30 KL15 e GND	Positivo, negativo e pós chave.

Alimentação



CHICOTE MA-51		
Pino	Cor	Descrição
1	Vermelho	VCC 12/24V
2	Roxo	Ignição
3	Preto	GND

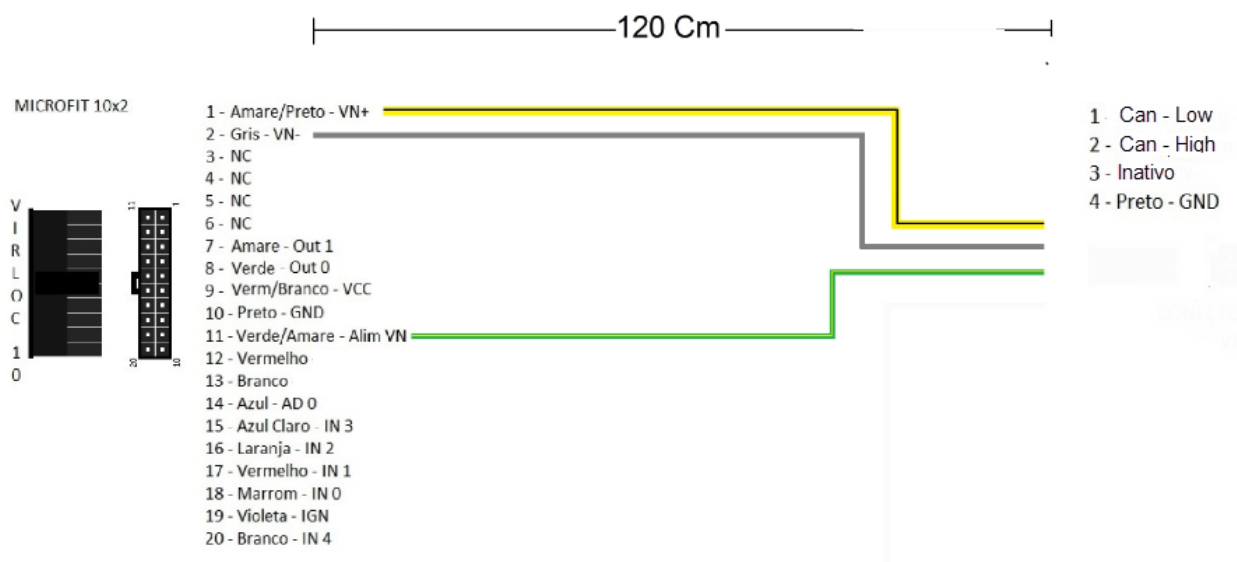
Entradas e Saídas



CHICOTE MA-51		
Pino	Entradas/Saídas	Descrição
1	Marrom	Entrada Digital 0
2	Vermelho	Entrada Digital 1
3	Laranja	Entrada Digital 2 – Serial TTL RX
4	Azul Claro	Entrada Digital 3
5	Branco	Entrada Digital 4
6	Verde	Saída 0
7	Amarelo	Saída 1 – Serial TTL TX
8	Azul Escuro	Entrada Analógica

Rede VIRNET

O Vircon 5 possui um barramento de alta velocidade baseada em uma interface física CAN, denominada Virnet, esta é utilizada interconectar os periféricos disponibilizados pela Newtec.



CHICOTE MA-51		
Pino	VIRNET	Descrição
1	Amarelo e Preto	Can - Low
2	Cinza	Can - High
3	Verde Amarelo	Alimentação
4	Preto	GND



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

Porta Serial

O Vircon 5 possui uma porta serial TTL compartilhada. Esta permite programar o Vircon, como também possibilita a integração com outros periféricos TTL (Ex. Leitores de Cartões, Leitores de código de barra, Sensores de temperatura e etc....).

- Baud rate: 1200 a 115200 bps
- Paridade: Nenhuma
- Data Bit: 8
- Stop Bit: 1
- Caractere de erro: 63('?')

CHICOTE MA-51		
Pino	Cor	Descrição
7	Amarelo	Serial TTL - TX
10	Preto	Terra - GND
16	Laranja	Serial TTL - RX



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

Periféricos Possíveis de Serem Instalados

- Identificação de motorista através de I-Button
- Identificação de Motorista por Leitor de cartão de Identificação com contador de tempo e interativo – Leitor de cartão RFID VR1356 – MI FARE
- Leitor de código de barras, cartões de banda magnética e Smart Cards
- Transdutores/Medidores Seriais, analógicos, digitais e por pulsos



Vircom 5 – VC 5 - Manual de Instalação

INFORMAÇÕES ANATEL

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Número do Certificado de Homologação do produto: 2873-15-1729



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."